

金融体系效率与地方政府 债务的联动影响^{*}

——民企融资难融资贵的一个双重分析视角

田国强 赵旭霞

内容提要：本文创新性地利用金融运行效率和金融配置效率对金融体系效率予以定量刻画，并在此基础上构建动态随机一般均衡模型(DSGE)，以探究金融体系效率对地方政府债务的影响机制。研究发现：金融体系效率下降会推高金融系统自身的融资成本并造成金融资源错配，导致民企融资难融资贵和地方政府债务高企；而地方政府债务增加，反过来又会加剧金融系统和民营企业的融资困境，从而金融体系效率与地方政府债务形成紧密的循环关联性，并且两者交织合力导致民企融资难融资贵。反事实分析显示，由金融运行低效率导致的经济下行，单纯依靠“债务驱动”发展的治理模式是不可行的。福利分析表明，金融体系效率下降会造成整个经济体福利水平下降。据此，本文认为应加强金融与财政协同改革，破除问题背后的制度性根源，以市场化为导向提升金融运行效率和金融配置效率，并进一步推进优化地方政府官员考核晋升体系等一系列综合深层次制度改革，才是打破民企融资难融资贵与地方政府债务高企关联困境的关键所在。

关键词：金融运行效率 金融配置效率 民企融资难融资贵 地方政府债务

一、引言

2008年国际金融危机后，中国GDP增速持续走低，经济下行压力突出，经济运行过程中所积累的大量问题与矛盾开始集中爆发。其中，民企融资难融资贵以及地方政府债务高企问题被视为中国经济发展方式转变过程中所面临的两大主要掣肘性因素。对此，中央政府高度重视，特别是进入2018年以来，中央密集召开了一系列会议着力破解民营企业融资难融资贵和地方政府债务高企问题。^①然而，治理效果却不尽理想。一方面，旨在调控实体经济融资困境的宽松货币政策操作，因金融向实体经济的传导渠道淤塞，金融系统充裕的流动性并未流向实体经济，一度出现“宽货币”与“紧信用”并存的局面，民企融资问题并未得到有效解决。尤其是，近来以民企融资问题为主要诱因而触发的民营企业股权质押危机不断地发酵与蔓延，进一步说明民企融资形势不容乐观。另

^{*} 田国强，上海财经大学经济学院/高等研究院、湖北经济学院财经高等研究院、美国德州A&M大学经济系，邮政编码：200433，电子邮箱：gtian5@outlook.com；赵旭霞（通讯作者），上海财经大学经济学院博士研究生，邮政编码：200433，电子邮箱：zxxeco@163.com。本研究得到上海财经大学数理经济学教育部重点实验室、国家自然科学基金应急管理项目“宏观经济政策组合与系统性金融风险的防范和化解——基于大型准结构一般均衡模型的模拟分析”（71850002）、上海财经大学国家级课题后续研究项目“中国经济增长预测模型构建与应用研究”（2017110444）、上海财经大学研究生创新基金资助项目（CXJJ-2017-449）等项目的资助。本文系“第二届中国金融学者论坛”参会论文，作者感谢论坛点评人孙琪、杨金强以及与会专家的有益评论，感谢两位匿名审稿专家的建设性意见，文责自负。

^① 如2018年4月，中央财经委员会会议指出，要尽快把地方政府的杠杆降下来；2018年10月的中央政治局会议以及11月的民营企业座谈会强调，要着力破解民营企业融资难融资贵问题，帮助民营经济解决发展中的困难。

一方面,意在治理地方政府债务的调控政策,并没有彻底遏制地方政府债务的上涨势头,地方政府债务规模仍在高位运行,截至 2018 年 6 月末,地方政府债务规模达到 16.80 万亿元,占 GDP 比重约为 20%。^① 以上事实充分表明,当前中国经济中的民企融资和地方政府债务问题,并不是单纯靠政策刺激就可以应对的周期性短期问题,而是与金融体系效率低下和财政体系不完善密切相关的深层次结构性中长期问题。可见,致使民企融资困境和地方政府债务高企的金融和财政体系的结构性问题,已成为阻碍我国经济实现平衡充分良性发展的主要根源。因此,探究民营企业融资难、融资贵与地方政府债务问题之间的动态联动机制,需要同时考虑金融体系效率与财政制度的影响。

事实上,单一关于民企融资问题成因或地方政府债务问题成因的研究已有很多。然而,大多基于金融部门或财政部门的局部均衡视角,难以解释为何民企融资困境和地方政府债务高企问题集中出现。随着经济系统内各部门之间的关联性日益加强,探究当前民企融资和地方政府债务问题的成因不能依靠碎片化的局部性视角来分析,而应注重各问题之间的动态联动机制和背后的制度性因素。相比之下,DSGE 模型可以将中国的金融体系效率、财政制度特征以及经济体各部门之间的互动反馈效应纳入到统一分析框架之中,不仅可以详尽地分析各变量之间的动态作用机制,而且能够分析各变量之间相互影响的短期效应和长期效应,以此确保实现短期政策应对与长期改革治理的有机结合。有鉴于此,本文构建内嵌岛屿结构的 DSGE 模型,从金融体系效率和财政制度双重视角,全面分析民营企业融资难融资贵与地方政府债务的相互影响机理,评估地方政府债务的可行性,探究金融运行效率、金融配置效率对整个经济体的福利影响。

在文献方面,国内学者在研究中国地方政府债务问题方面,做了许多有益的尝试。大部分学者分别从财税体制(龚强等,2011;付敏杰等,2017)、官员晋升激励(周黎安,2007;范剑勇和莫家伟,2014)、财政预算软约束(陈志勇和陈思霞,2014)、债务权责分离(缪小林和伏润民,2015)、债务风险大锅饭(刘尚希,2004;郭玉清等,2016)以及地方政府隐形担保(马文涛和马草原,2018)等角度予以解释和论证。以上研究对于探究地方政府债务成因做出了有益的科学尝试,加深了我们对地方政府债务成因的理解。但是存在两点不足:一是在研究方法上,除马文涛和马草原(2018)以外,大多基于非一般均衡框架,从而难以对地方政府债务高企的产生机制做深入探究。二是在研究内容上,已有文献主要集中于财税和官员晋升激励制度扭曲的单一视角,由于上述制度性扭曲因素自分税制改革之后便一直存在,制度惯性未被打破,因而难以对地方政府债务规模的骤增现象给予合理的解释。通过梳理上述文献可以看出,中国的财政制度特征确实与地方政府债务高企有密切关系,但是只从这一角度难以解释当前地方政府债务现状。那么是什么因素与财政制度特点交织叠加导致地方政府债务不断加剧而高企呢?从宏观数据中观察到,本轮地方政府债务骤增现象始于以金融体系低效率为主要特征的金融危机,那么金融体系效率是不是其中一个重要原因呢?遗憾的是,除钟辉勇和陆铭(2017)、徐忠(2018)用定性描述的方法论述了金融体系效率对地方政府债务的影响之外,目前鲜有文献从理论模型和量化分析角度来科学严谨地研究金融体系效率对地方政府债务的影响。

从现实经济运行过程来看,金融体系效率的高低必然关乎实体经济部门的融资状况。然而,金融部门作为现代经济的核心,是连接企业、地方政府等各个经济部门的纽带,其效率高低不仅仅影响企业部门,更关系到整个宏观经济的运行。实际上,金融危机之后,金融体系效率对宏观经济的影响受到越来越多国内外学者的重视。其中,国外学者的研究包括:Gertler & Kiyotaki(2011)和 Gertler & Kiyotaki(2015)考察了银行间同业拆借摩擦、银行挤兑等因素造成的金融体系低效率对企业融资状况和实体经济的影响;Angeloni & Faia(2013)考察了金融体系效率对货币政策有效传导

^① 地方政府债务数据来源于财政部预算司,GDP 数据来源于中经网统计数据库。

的影响; Gennaioli et al. (2014) 和 Lakdawala et al. (2018) 分析了金融体系效率对政府债务风险的影响。国内学者的研究包括: 张若雪和袁志刚(2010) 考察了金融体系效率对外部经济失衡的影响; 沈军和白钦先(2013) 分析了金融规模和金融体系效率之间的关系; 罗伟和吕越(2015) 评估了金融市场分割和信贷失衡造成的金融体系低效率对总出口的影响; 陈创练等(2016) 考察了金融体系效率对工业行业资本配置效率的影响; 田国强等(2016) 研究了银行挤兑造成的金融体系低效率对金融系统稳定的影响; 刘贯春等(2017) 分析了金融体系效率与经济效率提升之间的关系。可见, 目前关于金融体系效率对宏观经济影响的文献已经非常丰富, 但缺少紧扣中国财政制度背景, 考察民企融资困境与地方政府债务问题的研究, 而这正是本文的主要关注点。

相较于以往研究, 本文的边际贡献主要体现在以下三个方面: 第一, 通过在 DSGE 模型中嵌入岛屿结构, 从而将银行和企业异质性引入模型。这不仅可以使金融体系内部运作机制纳入到模型之中, 弥补了已有文献把金融体系当作“黑箱”处理的不足, 而且可以刻画大型银行与中小银行的金融配置效率差异, 使得研究结论更好地拟合中国经济事实。第二, 现有文献对金融运行效率的刻画更多是基于 Gertler & Kiyotaki (2011) 的框架, 将金融运行效率外生地固定成几组参数值, 而本文用贝叶斯估计方法估计出中国金融运行效率变化的随机过程, 克服了以往研究无法定量考察金融体系效率对地方政府债务影响的弊端。第三, 已有研究集中于“就金融论金融”和“就财政论财政”的局部均衡分析范式, 缺乏对不同部门经济问题之间的联动机制分析。本文基于中国金融体系效率和财政制度双重视角, 考察民企融资难融资贵与地方政府债务的联动机制, 为统筹解决当前的民企融资和地方政府债务问题提供了新思路和新方法。

二、典型事实

(一) 金融体系效率度量

本文从运行效率和配置效率两个角度考察金融体系效率, 其中, 金融体系资金转移所需要的市场交易成本越低则代表运行效率越高; 金融系统将金融资源更多地配置到生产率较高的经济部门则代表配置效率越高。我们用同业拆借效率刻画金融体系的运行效率, 用金融歧视程度来刻画金融体系的配置效率。从已有的研究来看, 本文用上述两个指标衡量金融体系效率具有一定的理论文献和现实经验支持。以 Allen et al. (2009) 为代表的学者认为, 银行间同业拆借市场在整个金融体系中起到基础性作用, 是整个金融体系内部运行的枢纽。尤其是, 金融危机之后, 同业拆借市场无效率是导致危机期间金融体系低效率的关键因素之一(Brunnermeier, 2009; Blanchard, 2009), 因而可以用同业拆借效率度量金融体系的运行效率。此外, 与发达国家相比, 中国金融体系存在严重的金融歧视现象, 偏离了所有制中性原则(卢峰和姚洋, 2004), 因此, 考察中国金融体系效率需要重视金融歧视程度的影响。

(二) 金融体系效率与地方政府债务的关系

首先, 分析金融运行效率与地方政府债务之间的关系。关于同业拆借效率的度量, 国外学者通常采用三个月期美元伦敦同业拆借利率与隔夜指数掉期利率之间的利差(Libor-OIS Spread) 表示(Aiyar, 2012)。然而, 由于当前中国 OIS(overnight indexed swaps) 市场尚不健全, 且缺乏数据, 因此用 3 个月银行存款利率代替 OIS 利率。^① 本文采用 3 个月银行间同业拆借加权平均利率与 3 个月银行存款利率的差值表示同业拆借利差, 同业拆借利差越大代表金融运行效率越低; 用地方政府债

^① 以 OIS 利率作为基准利率主要是因为它接近无风险利率。实际上对于基准利率的选择国内外学者有共识但也存在较大的分歧。参考国际清算银行(BIS) 的研究报告“Towards Better Reference Rate Practices: A Central Bank Perspective”, 同时基于本文的研究目的并借鉴已有文献(强静等, 2018), 选择具有无风险属性的存款利率替代 OIS 利率。

务产出比刻画地方政府债务规模。^① 图 1 给出了 2002—2017 年间金融运行效率与地方政府债务产出比之间的关系。由图 1 可以看出,中国的金融体系的同业拆借利差与地方政府债务产出比呈现高度的正相关关系,意味着金融运行效率越低,地方政府债务产出比越高。

然后,分析金融配置效率与地方政府债务之间的关系。关于金融歧视指数的度量,本文用国有企业资产负债率与民营企业资产负债率之比表示(纪洋等,2018),比值越高代表国有企业相对于民营企业从金融系统中获得的融资更多,金融系统对民营企业的歧视越严重。图 2 给出了 2002—2017 年间金融配置效率与地方政府债务产出比之间的关系。由图 2 可以看出,我国的金融歧视指数与地方政府债务呈现高度的正相关关系,意味着金融配置效率越低,地方政府债务产出比越高。综上所述,金融体系效率与地方政府债务产出比之间高度相关,表明金融体系效率是影响地方政府债务的重要因素。基于以上典型事实,本文进一步构建包含我国金融体系效率和财政制度特点的 DSGE 模型,分析金融体系效率对地方政府债务的动态联动影响机制。

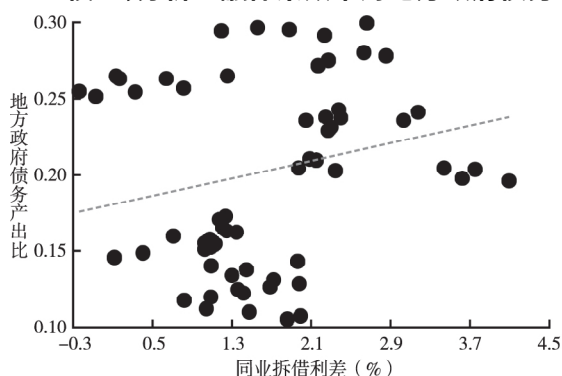


图 1 金融运行效率与地方政府债务产出比

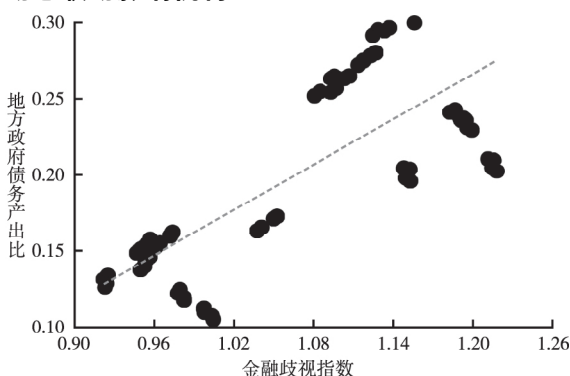


图 2 金融配置效率与地方政府债务产出比

注:金融运行效率用同业拆借利差表示,数据来源于中经网统计数据库和中国人民银行;地方政府债务余额,2002—2010 年数据来源于《全国地方政府性债务审计结果》(2011 年第 35 号),2012—2013 年数据来源于《全国政府性债务审计结果》(2013 年第 32 号),2014—2017 年数据来源于财政部预算司;产出数据为全国总量 GDP,来源于中经网统计数据库。金融歧视指数数据来源于 Wind 数据库。

三、理论模型

本文在 Gertler & Kiyotaki(2011)、Song et al.(2011) 以及 Gertler & Kiyotaki(2015) 等研究的基础上,对已有模型做以下三个方面的扩展:第一,将中小银行和民营企业的双重融资约束有机地纳入到 DSGE 模型之中,而现有文献通常只考虑单一融资约束:金融系统的融资约束(Gertler & Kiyotaki,2011; Gertler & Kiyotaki,2015) 或者企业部门的融资约束(Kiyotaki & Moore,1997; Song et al.,2011)。由于现实经济中企业部门和金融系统普遍存在融资约束,因此本文的方法和结论更具一般性。第二,Gertler & Kiyotaki(2011,2015) 只涉及金融体系的运行效率,并不涉及金融体系的配置效率,本文通过将银行和企业的异质性引入模型,从而可以刻画金融体系对民营企业的金融歧视行为,并捕捉大型银行与中小银行的金融配置效率差异性,因此本文的研究结论更贴近中国经济运行事实。第三,已有文献并未刻画中国特殊的财政体制特征,本文考虑了当前财政分权和官员晋升激励等主要财政体制特征对地方政府行为的影响,进而可以刻画中国财政制度的特殊性。

本文中整个经济系统包含家庭、中小银行、大型银行、国有企业、民营企业、资本生产者和地方

^① 2002—2009 年地方政府债务数据用《全国地方政府性债务审计结果》(2011 年第 35 号) 中的年增长率数据间接推算而来。2011 年数据缺失,本文根据 2010 年和 2012 年的平均情况对数据进行插值处理。本文将地方政府债务余额年度数据转化为季度数据。

政府七个部门,各行为主体的决策行为如图3所示。在具体介绍各部门行为之前,先对模型的设定环境作简要说明。参考 Gertler & Kiyotaki (2011) 的设定,经济体中有一连续统的代表性家庭,其中,有 $1-f$ 比例的工人和 f 比例的银行家,工人为企业提供劳动并获得工资,银行家管理银行资本并在银行退出信贷市场时获得分红。每期银行家退出银行部门成为工人的概率为 $1-\sigma$,同时有 $(1-\sigma)f$ 的工人随机成为银行家,以保持工人和银行家的数量不变。与此同时,一连续统的民营企业 and 一连续统的国有企业分布在一连续统的岛屿上。每一期新投资机会随机分配到 π^i 比例的岛屿,记为岛屿 i ; 另外 π^j 比例的岛屿没有新投资机会,记为岛屿 j 。为表述方便,我们将岛屿 $h = \{i, j\}$ 的所有变量用上标 h 表示。岛屿 i 上的民营企业和国有企业分别用 P^i 和 F^i 表示,岛屿 j 上的民营企业和国有企业分别用 P^j 和 F^j 表示。

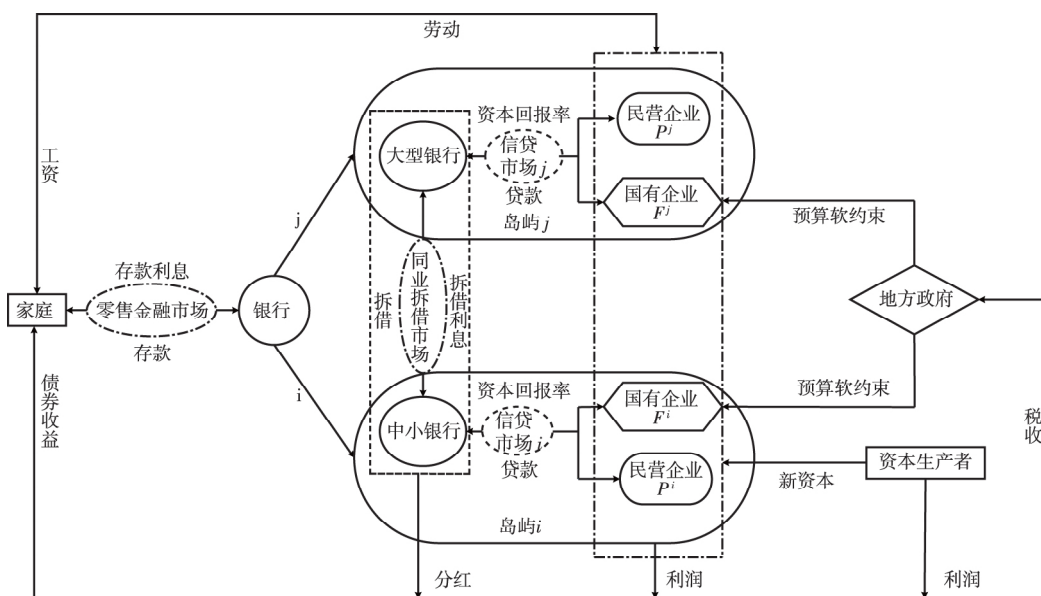


图3 模型基本框架示意

(一) 家庭部门

代表性家庭通过选择消费 C_t 与劳动供给 L_t 来最大化预期效用 $E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U_t$, 其中 E_0 是基于 0 期信息集的期望算子, $\beta \in (0, 1)$ 表示家庭的主观贴现因子。家庭部门 t 期的效用函数 U_t 为:

$$U(C_t, C_{t-1}, L_t) = \varsigma \left[\frac{(C_t - \gamma C_{t-1})^{1-\sigma_C}}{1-\sigma_C} - \frac{L_t^{1+\varepsilon}}{1+\varepsilon} \right] \quad (1)$$

其中, ς 为消费偏好冲击, $\gamma \in (0, 1)$ 为消费惯性因子, σ_C 为相对风险厌恶系数, $1/\varepsilon$ 为劳动供给弹性。此外,家庭的预算约束条件为:

$$C_t = W_t L_t + \Pi_t - T_t + R_t D_t - D_{t+1} \quad (2)$$

其中, W_t 为劳动工资; Π_t 为银行、企业、资本生产者部门对家庭部门的利润分红; T_t 为地方政府对家庭部门征收的总量税; D_t 为无风险资产数量, 包括地方政府债券 (D_{gt}) 和银行存款 (D_{bt}) 两类无风险资产投资, 其回报率都为 R_t 。

(二) 银行部门

银行部门有从零售金融市场吸收存款和从同业拆借市场拆借资金两种融资方式。在 t 期初, 银行先在零售金融市场上吸收存款, 之后零售金融市场关闭。然后, 新投资机会随机来到每个岛屿上, 由于银行只能向所在岛屿上的企业提供贷款, 使得有新投资机会岛屿上的银行有超额融资需

求,需要通过银行间同业拆借市场向没有新投资机会岛屿上的银行拆借资金。

记 Q_t^h 为在 t 期单个银行的资产价格,其值取决于银行所在岛屿上企业是否有新投资机会。假定 s_t^h 为银行向企业投资的资本数量,则银行向企业提供的信贷总量为 $Q_t^h s_t^h$ 。^① 此时银行的资产负债方程为:

$$Q_t^h s_t^h = n_t^h + b_t^h + d_{bt} \quad (3)$$

其中, n_t^h 为银行自有资金数量; b_t^h 为银行在同业拆借市场上的资金拆借规模; d_{bt} 为银行吸收存款的数量。可见,在 t 期,银行为企业提供的信贷总额由三部分组成:一是银行自有资金数量 n_t^h ,二是银行从同业拆借市场获得的资金 b_t^h ,三是银行吸收的家庭部门存款 d_{bt} 。那么,在 $t+1$ 期,银行为企业提供贷款而获得的资本回报为 $[Z_{t+1} + (1-\delta) Q_{t+1}^h] \psi_{t+1}$,其中 Z_{t+1} 为 $t+1$ 期每单位资本的利润; δ 为资本折旧率; ψ_{t+1} 为 $t+1$ 期的资本质量外生冲击。此外,银行需要向家庭支付无风险利率为 R_{t+1} ,向资金拆借银行支付拆借利率为 R_{bt+1} 。因此给定银行资产负债结构情况下,其在 $t+1$ 期的自有资金积累方程为:

$$n_{t+1}^h = [Z_{t+1} + (1-\delta) Q_{t+1}^h] \psi_{t+1} s_t^h - R_{bt+1} b_t^h - R_{t+1} d_{bt} \quad (4)$$

为了避免银行部门自有资金无限积累,假设每家银行都只有概率 σ 存活到下一期,那么有 $1-\sigma$ 的概率退出信贷市场。因此,银行部门的经营目标是最大化其退出信贷市场时的期望自有资金 V_t :

$$V_t = E_t \sum_{m=1}^{\infty} (1-\sigma) \sigma^{m-1} \Lambda_{t,t+m} n_{t+m}^h \quad (5)$$

其中, $\Lambda_{t,t+m} \equiv \beta U_{C_{t+m}} / U_{C_t}$ 为随机贴现因子。借鉴 Gertler & Kiyotaki (2011, 2015) 的设定,将银行部门的道德风险问题引入模型中,假设每一期银行可以选择不履行与家庭部门、资金拆借银行的借款合同。若银行选择违约可以带走部分总资产,为避免银行违约而带来损失,家庭和拆借银行会限制银行的借款数量。此时,银行需满足如下激励相容约束:

$$V_t(s_t^h, b_t^h, d_{bt}) \geq \theta(n_t^h + d_{bt}) + \theta(1-\omega_t) b_t^h \quad (6)$$

其中, θ 为银行违约时可带走的银行自有资金和家庭存款的比例; ω_t 为金融运行效率外生冲击,值越小表示金融运行效率越低。 $\theta(1-\omega_t)$ 为可带走的同业拆借资金的比例,值越大说明银行能够转移的同业拆借资金比例越高,资金拆借银行愿意提供的拆借资金就越少,导致银行越难通过同业拆借市场获取资金。值得一提的是,本文与 Gertler & Kiyotaki (2011) 的设定不同,银行退出信贷市场时能够带走的同业拆借资金的比例 $\theta(1-\omega_t)$ 不再是固定参数,而是外生随机过程。本文采用值函数猜测—验证方法(guess and verify method) 求解银行的优化行为,首先猜测值函数是关于 s_t^h 、 b_t^h 、 d_{bt} 的线性函数,^②具体形式为:

$$V_t(s_t^h, b_t^h, d_{bt}) = v_{st} s_t^h - v_{bt} b_t^h - v_t d_{bt} \quad (7)$$

其中, v_{st} 为 t 期银行的资本边际价值, v_{bt} 为银行的同业拆借边际成本, v_t 为银行吸收家庭存款的边际成本。假设两类银行所面临的激励相容约束都为紧约束,结合 (3) 式,可以求得银行杠杆率,具体如下:

$$\phi_t^h = \frac{v_{bt} - \theta \omega_t}{\theta(1-\omega_t) - (v_{st}/Q_t^h - v_{bt})} \quad (8)$$

在中国同业拆借市场上,大型银行自有资金充足往往扮演资金拆出方的角色,而中小银行资金短缺往往扮演资金拆入方的角色(徐明东和陈学彬,2011)。因此,根据每类银行在同业拆借市场

① 用小写字母代表单个银行的变量($s_t^h, n_t^h, b_t^h, d_{bt}$),用相对应的大写字母表示每类银行的加总变量($S_t^h, N_t^h, B_t^h, D_{bt}$)。

② 限于篇幅,未报告求解结果,留存备索。

上的资金拆借状况将银行部门分为中小银行和大型银行。

1. 中小银行

为了刻画中小银行在同业拆借市场上充当资金拆入方的典型事实，本文假定中小银行所在岛屿为有新投资机会的岛屿 i 。因此，其在信贷市场上的出清条件为：

$$S_t^i = I_t + (1 - \delta) \pi^i K_{Bt} \quad (9)$$

其中， S_t^i 为 t 期中小银行为企业部门提供的资本总量； I_t 为 t 期新增资本数量； δ 为资本折旧率； K_{Bt} 为 $t-1$ 期银行部门向企业部门提供的资本总量。

2. 大型银行

为刻画大型银行在同业拆借市场上充当资金拆出方的典型事实，本文设定大型银行所在的岛屿为没有新投资机会的岛屿 j 。因此，其在信贷市场上的出清条件为：

$$S_t^j = (1 - \delta) \pi^j K_{Bt} \quad (10)$$

其中， S_t^j 为在 t 时期大型银行向企业部门提供的资本总量； K_{Bt} 为 $t-1$ 期银行部门向企业部门提供的资本总量。

3. 银行部门自有资金演化过程

每类银行的自有资金主要由两部分组成：一是已存在的银行自有资金 N_{ot}^h ，二是新进银行的自有资金 $N_{\gamma t}^h$ 。则对于整个银行部门而言，银行自有资金总量 N_t^h 的表达式为：

$$N_t^h = N_{ot}^h + N_{\gamma t}^h \quad (11)$$

其中，已存在的银行自有资金数量 N_{ot}^h 为：

$$N_{ot}^h = \sigma \pi^h \{ [Z_t + (1 - \delta) Q_t^h] \psi_t S_{t-1} - R_t D_{bt-1} \} \quad (12)$$

其中， S_{t-1} 为 $t-1$ 期银行部门拥有的资本数量； D_{bt-1} 为 $t-1$ 期银行部门吸收的家庭存款数量。对整个银行部门而言，银行间同业拆借市场是出清的，因此银行自有资金不包含同业拆借市场上的资金量。则新进入的银行自有资金数量 $N_{\gamma t}^h$ 的表达式为：

$$N_{\gamma t}^h = (1 - \sigma) [\xi / (1 - \sigma)] [Z_t + (1 - \delta) Q_t^h] \psi_t S_{t-1} \quad (13)$$

其中， $\xi / (1 - \sigma)$ 为新进银行自有资金占上一期退出信贷市场银行的总资产比例。

(三) 企业部门

转型期的中国，存在典型的国有企业与民营企业之分。相较于国有企业，民营企业更具活力、生产效率更高（Hsieh & Klenow, 2009; Song et al., 2011; 杨汝岱, 2015），但其在信贷市场上却面临金融歧视现象，普遍存在融资约束问题。此外，囿于改革尚未完全到位，当前国有企业存在着“预算软约束”问题（周学东等, 2017）。基于上述典型事实，下面分别刻画国有企业和民营企业的决策行为。

1. 国有企业部门

岛屿 h 上的国有企业记作 F^h ，国有企业 F^h 为完全竞争厂商，遵循规模报酬不变的柯布—道格拉斯生产技术，其生产函数为：

$$Y_{Ft}^h = (A_t N_{Ft}^h)^{1-\alpha} (K_{Ft}^h)^\alpha \quad (14)$$

其中， A_t 为技术外生冲击， N_{Ft}^h 和 K_{Ft}^h 分别为国有企业的劳动和资本投入。 $1 - \alpha$ 为劳动的产出份额， α 为资本的产出份额。需要说明的是，国有企业是政府调控经济的重要渠道，在经济下行时，政府往往通过财政补贴国有企业的方式干预和调控经济，以实现刺激经济增长的政策目标（Wen & Wu, 2019; 郭长林, 2018）。为了刻画这一事实，将国有企业资本 K_{Ft}^h 的来源设定为银行贷款 l_{Ft}^h 和政府补贴 B_{gt}^h 两部分，即 $K_{Ft}^h = l_{Ft}^h + B_{gt}^h$ 。在给定工资水平 W_{Ft} 和资本回报率 Z_t 的情况下，通过选择劳动 N_{Ft}^h 和资本 K_{Ft}^h 的投入数量以实现利润最大化。则国有企业的利润函数为：

$$\prod_{F_t}^h = Y_{F_t}^h - Z_t K_{F_t}^h - W_{F_t} N_{F_t} \quad (15)$$

2. 民营企业部门

岛屿 h 上的民营企业记作 P^h , 民营企业与国有企业生产函数类似, 只有生产效率不同, 其具体形式为:

$$Y_{P_t}^h = (\chi_P A_t N_{P_t})^{1-\alpha} (K_{P_t}^h)^\alpha \quad (16)$$

其中, $Y_{P_t}^h$ 为 t 期民营企业的产出数量; χ_P 为民营企业生产率参数, 且 $\chi_P > 1$ 。 N_{P_t} 和 $K_{P_t}^h$ 分别为民营企业 P^h 的劳动和资本投入量。由于银行系统对民营企业有金融歧视现象, 并且在经济下行、银行系统状况恶化时, 会进一步加剧对民营企业的歧视程度, 使得民营企业普遍存在融资约束问题。基于此, 本文设定民营企业存在的信贷约束形式为:

$$K_{P_t}^h \leq (1 - \kappa^h e^{a^h [\omega_{t-1} - \omega_t] + [\psi_{t-1} - \psi_t]}) K_{B_t}^h \quad (17)$$

其中, κ^h 为金融歧视系数, κ^h 越大意味着银行对民营企业的歧视程度越严重, 金融配置效率越低, 因而信贷约束越紧; a^h 为金融歧视对冲击的反应系数, a^h 越大意味着银行部门受到负向冲击时, 对民营企业的歧视程度会增加更多, 金融配置效率下降的越多。当 $\omega_{t-1} - \omega_t > 0$ 、 $\psi_{t-1} - \psi_t > 0$ 时, 意味着银行部门状况恶化, 此时民营企业 P^h 获得的贷款数量会减少, 信贷约束也越紧。在满足信贷约束的情况下, 通过选择劳动 N_{P_t} 和资本 $K_{P_t}^h$ 投入数量以实现利润最大化。则民营企业的利润函数为:

$$\prod_{P_t}^h = Y_{P_t}^h - Z_t K_{P_t}^h - W_{P_t} N_{P_t} \quad (18)$$

设定劳动力可以在不同岛屿和不同企业之间自由流动, 即劳动力工资相等 ($W_t = W_{F_t} = W_{P_t}$)。

3. 企业部门资本积累演化方程

由上文分析可知, 企业部门的资本来源主要有两部分: 一是政府补贴给国有企业的资金; 二是国有企业和民营企业从银行部门获得的信贷资金。因此, 企业部门资本的积累方程为:

$$K_{t+1} = \psi_{t+1} [\bar{I}_t + \pi^i (1 - \delta) K_{B_t}^i] + \psi_{t+1} [\bar{I}_t^j + \pi^j (1 - \delta) K_{B_t}^j] + B_{gt} \quad (19)$$

其中, 上式右边第一项为岛屿 i 上的企业通过银行部门获取的资本数量, 第二项为岛屿 j 上的企业通过银行部门获取的资本数量, 第三项为地方政府对国有企业的总补贴数量。由于模型中生产函数的规模报酬不变而且劳动力可以在不同岛屿和不同企业之间自由流动, 因此本文的分析结论与资本在岛屿之间的分布状态无关。总的来说, 经济体中的国有企业总资本数量 K_{F_t} 为岛屿 i 和岛屿 j 上的国有企业的资本总和, 即 $K_{F_t} = K_{F_t}^i + K_{F_t}^j$; 国有企业获得的地方政府补贴总量 B_{gt} 为岛屿 i 和岛屿 j 上的国有企业获得的补贴总和, 即 $B_{gt} = B_{gt}^i + B_{gt}^j$; 民营企业总资本数量 K_{P_t} 为岛屿 i 和岛屿 j 上的民营企业的资本总和, 即 $K_{P_t} = K_{P_t}^i + K_{P_t}^j$; 总产出水平 Y_t 为国有企业和民营企业产出的总和, 即 $Y_t = Y_{F_t}^i + Y_{F_t}^j + Y_{P_t}^i + Y_{P_t}^j$ 。

(四) 资本生产者部门

参考 Christiano et al. (2005) 的做法, 资本生产者只为岛屿 i 上的企业生产, 通过选择生产新增资本品的数量 I_t 以实现利润最大化, 且利润归家庭所有。利润函数 Π_t^I 为:

$$\Pi_t^I = E_t \sum_{\tau=t}^{\infty} \Lambda_{t,\tau} \{ Q_\tau I_\tau - [\bar{I} + f(\varsigma_\tau I_\tau / I_{\tau-1}) I_\tau] \} \quad (20)$$

其中, ς_τ 为投资效率冲击, $f(\varsigma_\tau I_\tau / I_{\tau-1}) I_\tau$ 为资本调整成本, 并满足 $f(1) = f'(1) = 0, f''(\varsigma_\tau I_\tau / I_{\tau-1}) > 0$ 。

(五) 地方政府部门

在当前中国财政分权制度和官员晋升激励下, 地方政府的首要激励是维护经济增长和防范经济风险, 当经济下行压力增加时, 往往依赖债务驱动地方经济发展(周黎安, 2007; 钟辉勇和陆铭, 2017)。这意味着地方政府债务规模与经济增长和经济风险相关。基于此, 本文设定 t 期地方政府

债务规模 B_{gt} 的形式如下：

$$B_{gt} = \bar{B}_g e^{b^1(Y_{t-1}-Y_t)} e^{b^2(K_{Bt-1}-K_{Bt})} \quad (21)$$

其中, B_{gt} 为地方政府债务规模,也可以理解为地方政府向经济体提供的补贴数量; $\bar{B}_g$ 为地方政府债务规模的稳态值; $Y_{t-1} - Y_t$ 为产出缺口,用以度量经济产出状况,当 $Y_{t-1} - Y_t > 0$ 时,意味着实体经济产出下降; $K_{Bt-1} - K_{Bt}$ 为银行资本缺口,用以度量经济中的流动性风险,^①当 $K_{Bt-1} - K_{Bt} > 0$ 时,意味着银行部门为实体经济提供的资本规模减少。当 $Y_{t-1} - Y_t > 0, K_{Bt-1} - K_{Bt} > 0$ 时,地方政府会增加对经济体的补贴力度,以稳定地方经济增长和防范经济风险。 b^1 为产出缺口反应系数; b^2 为银行资本缺口反应系数。此外,地方政府满足如下预算约束:

$$G_t + B_{gt} + R_t B_{gt-1} = T_t + \psi_t (Z_t + (1 - \delta) \bar{Q}_t) B_{gt-1} \quad (22)$$

其中, G_t 为地方政府消费性支出; $R_t B_{gt-1}$ 为应付的政府债务利息; T_t 为从家庭部门征收的总量税; $\bar{Q}_t \equiv \sum_{h=ij} \pi^h Q_t^h$ 为资本的平均价格。 $\psi_t (Z_t + (1 - \delta) \bar{Q}_t) B_{gt-1}$ 为补贴国有企业的收入。在 t 期,政府债券市场出清,即家庭持有的政府债券数量 D_{gt} 等于政府债务数量 B_{gt} 。

(六) 动力系统

经济系统面临来自消费偏好冲击、资本质量冲击、金融运行效率冲击、技术冲击和投资效率冲击等五种外生冲击,为分析方便,假定上述五种冲击均服从对数形式的 AR(1) 过程,具体形式如下: $\ln \zeta_t = \rho_\zeta \ln \zeta_{t-1} + \varepsilon_{\zeta t}$; $\ln \psi_t = \rho_\psi \ln \psi_{t-1} + \varepsilon_{\psi t}$; $\ln A_t = \rho_A \ln A_{t-1} + \varepsilon_{At}$; $\ln \zeta_{lt} = \rho_{\zeta l} \ln \zeta_{lt-1} + \varepsilon_{\zeta lt}$; $\ln \omega_t = (1 - \rho_\omega) \ln \bar{\omega} + \rho_\omega \ln \omega_{t-1} + \varepsilon_{\omega t}$ 。其中, $\bar{\omega}$ 为金融运行效率的稳态值。上述五类冲击的持久系数分别为 $\{\rho_\zeta, \rho_\psi, \rho_A, \rho_{\zeta l}, \rho_\omega\}$ 、外生冲击项分别为 $\{\varepsilon_{\zeta t}, \varepsilon_{\psi t}, \varepsilon_{\omega t}, \varepsilon_{At}, \varepsilon_{\zeta lt}\}$, 服从具有标准差 $\{\sigma_\zeta, \sigma_\psi, \sigma_\omega, \sigma_A, \sigma_{\zeta l}\}$ 的标准正态分布。

四、参数校准与估计

(一) 数据

选取 2002 年第 1 季度至 2016 年第 4 季度的季度数据,对模型进行贝叶斯估计。观测变量包括同业拆借利率(R_t^b)、银行资本规模(K_{Bt})、总产出(Y_t)以及消费(C_t)。其中,同业拆借利率的数据来自于中经网统计数据库的 3 月期银行间同业拆借加权平均利率;银行部门向企业提供的资本数量来自于国家统计局的社会融资规模数据;产出数据来自于中经网统计数据库的国民生产总值;消费数据来自于中经网统计数据库的社会消费品零售总额。为使数据与模型中所对应的变量形式一致,对 3 月期银行间同业拆借加权平均利率、社会融资规模数据、国民生产总值和社会消费品零售总额数据,首先用定基价格指数换算成真实值;其次用 X-12 方法做季节调整并取自然对数;最后用单边 H-P 滤波方法提取其周期部分,以得到变量相对于各自稳态的对数偏离。

(二) 参数校准

家庭部门参数集合 $\{\beta, \gamma, \sigma_c\}$ 。家庭主观贴现因子 β , 已有文献取值范围多数在 0.98—0.99 之间,本文设定为 0.985; 消费惯性因子 γ 取 0.7(马文涛和魏福成, 2011); 相对风险厌恶系数 σ_c 取 2(朱军和许志伟, 2018)。

企业部门参数集合 $\{\bar{A}, I''/f', \alpha, \delta, \chi_p\}$ 。技术水平稳态值 $\bar{A}$ 取 1; 投资弹性系数 I''/f' 取 1.5(Gertler & Kiyotaki, 2011); 资本份额 α 取 0.5(王国静和田国强, 2014a; 王君斌和王文甫, 2010); 资本折旧率 δ 取 0.025(王国静和田国强, 2014b); 民营企业生产率参数 χ_p 取 4.79(Song et al., 2011)。

^① 这里的流动性风险的定义参考 2018 年第 3 号《商业银行流动性风险管理办法》中的提法,本文用银行资本缺口近似替代。

银行部门参数集合 $\{\sigma, \theta, \xi, \bar{\psi}, \pi^i, \bar{\omega}\}$ 。由于本文考虑了银行异质性,部分关于银行行为的参数现有文献鲜有涉及,本文采用两种方法进行校准:一是对于常见参数参考已有文献直接赋值,如银行存活概率 σ 和银行转移资产比例 θ 分别取 0.97 和 0.38(康立等,2013)、新进银行禀赋资产比例 ξ 取 0.002(刘晓星和姚登宝,2016)、资本质量冲击稳态值 $\bar{\psi}$ 取 1(Gertler & Kiyotaki, 2011);二是其他参数根据现有经济数据计算赋值,如根据 2016 年银保监会统计的大型银行资产总额占比,将大型银行占比 π^i 赋值为 0.373;根据 2016 年国际货币基金组织统计的中国商业银行潜在风险贷款比例,校准同业拆借资金可转移比例 $\theta(1 - \bar{\omega})$ 为 0.155,进而求得银行金融运行效率 $\bar{\omega}$ 为 0.592。

地方政府部门参数集合 $\{\bar{G}/Y, \bar{B}_g/Y, b^1, b^2\}$ 。地方政府消费支出占产出比重的稳态值 $\bar{G}/Y$ 赋值为 0.026(朱军和许志伟,2018);①根据我国 2016 年地方政府债务规模占 GDP 的比重,校准地方政府债务占产出比重的稳态值 $\bar{B}_g/Y$ 为 0.2;②产出缺口的反应系数 b^1 基准值取 0.5;银行资本缺口反应系数 b^2 基准值取 0.5。以上参数取值通过稳健性检验,其对模型分析结果影响稳健。

(三) 参数估计

本文采用贝叶斯估计方法对其余参数进行估计,根据各参数的理论含义、取值范围以及国内外相关研究结论,进而设定待估参数的先验分布。关于劳动供给弹性因子 ε ,参考王君斌和王文甫(2010)、郭长林(2018)的研究,将其先验分布设为均值为 2,标准差为 0.2 的 Normal 分布。中小银行和大型银行的金融歧视系数 κ^i, κ^j 是本文的重要参数,刘畅等(2017)研究发现大型银行贷款每增加 1 元,对中小企业的贷款会增加 0.0568 元;城市商业银行和农村金融机构贷款等中小银行每增加 1 元,对中小企业的贷款分别会增加 0.199 元和 0.248 元。基于此,本文将 κ^i, κ^j 的先验分布分别设定为均值 0.7、0.9,方差为 0.05 的 Beta 分布,以体现大型银行对中小企业金融歧视程度更为严重。关于中小银行和大型银行的金融歧视反应系数 a^i, a^j ,在经济下行时大型银行往往充当执行政府部门刺激经济政策的重要工具,对国有企业发展有刚性支持,故危机时大型银行对民营企业的金融歧视程度会进一步加剧(王一江和田国强,2004;马草原和李成,2013)。因此,本文将 a^i, a^j 的先验分布分别设定为均值 0.3、0.7,方差为 0.1 的 Beta 分布,以体现大型银行对民营企业的金融歧视反应系数更大。关于外生冲击过程的参数,参考 Smets & Wouters(2007)的研究,外生冲击的持久系数设为均值为 0.5、方差为 0.2 的 Beta 分布;外生冲击的标准差设为均值为 0.01、标准差为 2 的 Inverse Gamma 分布。参数的先验和后验分布估计结果,如表 1 所示。

表 1 参数的先验分布和贝叶斯估计结果

参数	参数含义	先验分布			后验分布		
		分布类型	均值	标准差	众数	均值	90% 置信区间
ε	劳动弹性因子	Normal	2.00	0.20	1.826	1.808	[1.521, 2.180]
κ^i	中小银行金融歧视系数	Beta	0.70	0.05	0.714	0.727	[0.667, 0.773]
κ^j	大型银行金融歧视系数	Beta	0.90	0.05	0.934	0.929	[0.883, 0.976]
a^i	中小银行金融歧视反应系数	Beta	0.30	0.10	0.301	0.316	[0.143, 0.474]
a^j	大型银行金融歧视反应系数	Beta	0.70	0.10	0.751	0.720	[0.561, 0.874]

① 参考朱军和许志伟(2018)校准数据,发达地区公共消费支出占本地区 GDP 的平均水平为 0.0206,欠发达地区公共消费支出占本地区 GDP 的平均水平为 0.0322,本文这里取两者的平均值 0.026。

② 地方政府债务数据来源于财政部预算司,GDP 数据来源于中经网统计数据库。

续表 1

参数	参数含义	先验分布			后验分布		
		分布类型	均值	标准差	众数	均值	90% 置信区间
ρ_{ξ}	消费偏好冲击持久系数	Beta	0.50	0.20	0.500	0.5043	[0.185, 0.824]
ρ_{ω}	金融运行效率冲击持久系数	Beta	0.50	0.20	0.452	0.4493	[0.281, 0.647]
ρ_A	技术冲击的持久系数	Beta	0.50	0.20	0.926	0.935	[0.892, 0.978]
ρ_{ψ}	资本质量冲击的持久系数	Beta	0.50	0.20	0.015	0.027	[0.003, 0.047]
ρ_{ξ_I}	投资效率冲击持久系数	Beta	0.50	0.20	0.492	0.420	[0.098, 0.752]
σ_{ξ}	消费偏好冲击的标准差	Inverse Gamma	0.01	2.00	0.040	0.045	[0.033, 0.061]
σ_{ω}	金融运行效率冲击的标准差	Inverse Gamma	0.01	2.00	0.014	0.015	[0.011, 0.019]
σ_A	技术冲击的标准差	Inverse Gamma	0.01	2.00	0.034	0.035	[0.029, 0.040]
σ_{ψ}	资本质量冲击的标准差	Inverse Gamma	0.01	2.00	0.045	0.045	[0.037, 0.053]
σ_{ξ_I}	投资效率冲击的标准差	Inverse Gamma	0.01	2.00	0.005	0.017	[0.003, 0.045]

五、数值模拟结果

(一) 金融体系效率对地方政府债务的影响

为考察金融体系效率对地方政府债务等宏观经济变量的影响,将银行部门的作用渠道关闭,这意味着金融体系没有摩擦,其效率达到最优状态。通过对比本文所构建的基准模型与金融体系无摩擦情形的脉冲响应差异,可以评估本文模型刻画的金体系效率对地方政府债务等宏观经济变量影响。图 4 报告了基准模型与金融体系无摩擦情形下,负向资本质量冲击的脉冲响应。

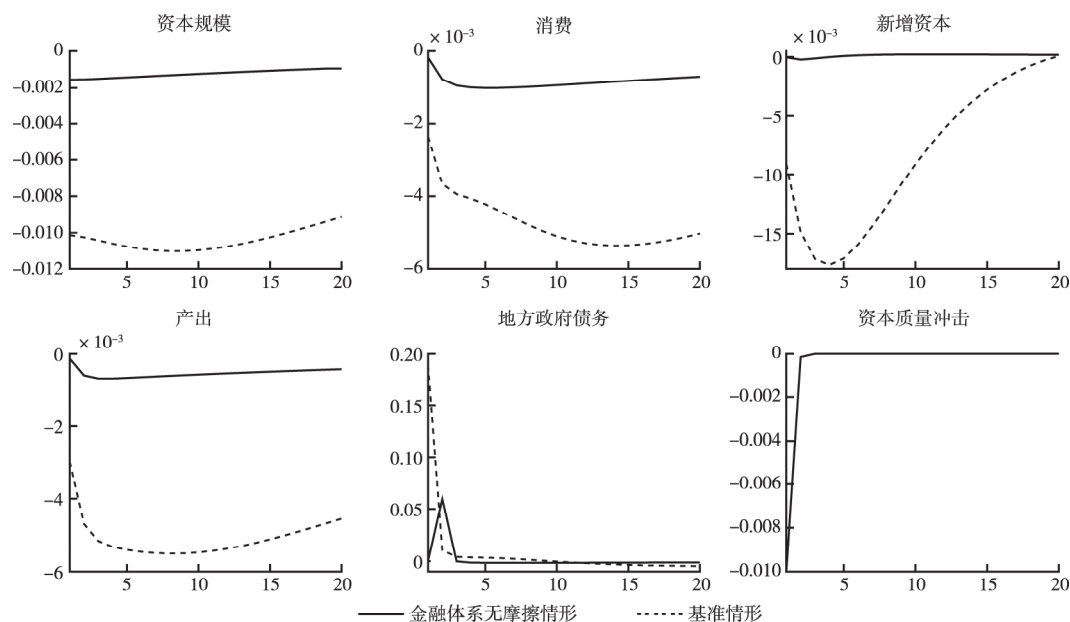


图 4 资本质量冲击的脉冲响应

注: 横轴代表响应时期; 资本利差的纵轴为偏离稳态的值, 其余变量的纵轴为偏离稳态的比例。

通过图 4 可以看出,相较于金融体系无摩擦情形,基准情形中资本质量下降对宏观经济变量的影响有两点显著差异:一是资本规模(K)、消费(C)、新增资本(I)和产出(Y)的下降幅度更大,地方政府债务规模(B_g)增加幅度更大。二是各主要宏观变量的动态调整周期变长,其中资本规模、消费和产出长期处于初始稳态值水平之下。由此可见,金融体系低效率会放大负向冲击对实体经济的影响并增加冲击影响的持续性。

(二) 民企融资状况与地方政府债务联动机制研究

在上一小节中,将金融体系当作“黑箱”处理,不能分析金融体系效率对民企融资和地方政府债务的影响机制。有鉴于此,我们打开金融体系的黑箱,直观地呈现金融配置效率与金融运行效率影响地方政府债务的作用机理。本文设定三组不同情形的金融配置效率:基准情形($\kappa^i = 0.714$, $\kappa^j = 0.934$),^①情形 1($\kappa^i = 0.714$, $\kappa^j = 0.714$),情形 2($\kappa^i = 0.934$, $\kappa^j = 0.934$);情形 1、基准情形、情形 2 代表的金融配置效率依次下降。

图 5 给出了不同金融配置效率下,负向金融运行效率冲击的脉冲响应结果。由图 5 可以看出,金融运行效率下降时,同业市场上能够交易的拆借规模(B^i)持续下降,中小银行在同业市场上的融资成本(R^d)上升。由于零售金融市场融资是同业市场融资的唯一替代方式,因而中小银行对家庭存款的需求会增加,导致无风险利率(R)、拆借利差($R^d - R$)增加。总的来说,金融运行效率降低导致中小银行的融资规模减少,融资成本增加。当中小银行自身融资难、融资贵时,一方面使得银行资本需求减少,资本价格下降(Q^i),自有资金(N^i)随之骤减;另一方面会造成能够为实体经济提供的资本规模(K_B)减少,并推高实体经济融资成本,造成资本利差($R^k - R$)增加。资本利差升高意味着中小银行购买资本的净收益增加,因而会扩大负债规模以增加资本需求,造成杠杆率(ϕ^i)增加。类似地,大型银行的资本价格下降(Q^j)、自有资金(N^j)缩水、杠杆率(ϕ^j)增加。

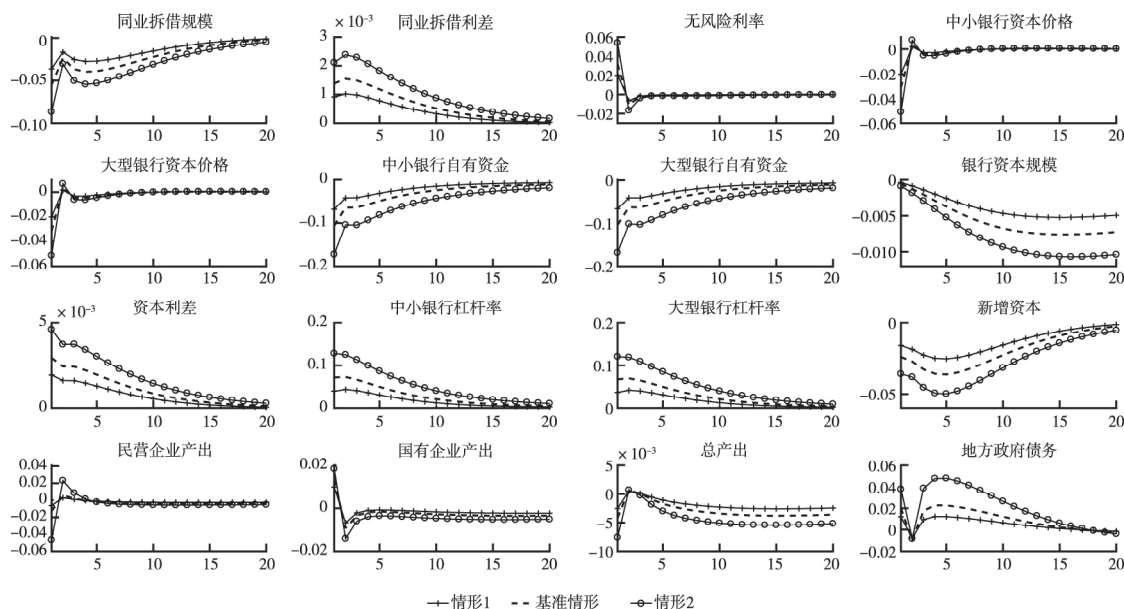


图 5 不同金融配置效率下金融运行效率冲击的脉冲响应

注: 横轴代表响应时期; 变量拆借利差、资本利差的纵轴为偏离稳态的值, 其余变量的纵轴为偏离稳态的比例。

^① 中小银行的金融歧视系数 κ^i 和大型银行的金融歧视系数 κ^j 的取值分别为各自贝叶斯估计后验分布的众数(mode)。

对于实体经济各变量而言,金融运行效率降低推升了企业的融资成本,导致企业部门融资贵,造成新增资本规模(I)下降,总产出(Y)水平随之下降。然而,民营企业的产出(Y_p)变化与国有企业不同,民营企业受融资难和融资贵的影响,民营企业的产出先下降后上升,随后又下降并趋于稳态水平。由于地方政府补贴的原因,国有企业产出(Y_g)在冲击当期不降反升,之后,随着政府救助的减少,国有企业产出大幅度下降,并最终收敛于稳态值以下。可见,金融运行效率降低造成银行系统和实体经济状况恶化,经济下行压力增大。在当前的财政分权和官员晋升激励下,地方政府会依赖债务刺激经济,导致地方政府债务规模(B_g)增加。而地方政府债务增加,又会通过挤出金融系统融资和加剧资源错配等渠道,反过来加剧金融系统和民营企业的融资困境,从而金融体系效率与地方政府债务形成紧密的循环关联性,并且两者交织合力导致民企金融融资难融资贵。进一步地,通过对比不同金融配置效率下金融运行效率冲击的脉冲响应可以发现,金融配置效率下降,意味着金融资源错配加剧,会放大金融运行效率对宏观变量的影响。^①

六、反事实分析及福利分析

(一)“债务驱动”发展的模式可行吗?

转型期的中国,在政治晋升激励下,经济下行时地方政府对“债务驱动”的发展模式依赖性很强。那么地方政府能够通过“债务驱动”的方式实现保增长和防风险的政策目标吗?为回答该问题,本文将定量评估“债务驱动”对经济运行的短期和长期影响。

1. “债务驱动”的短期效应

本文通过对比两种“债务驱动”力度情形下的脉冲响应结果,以评估“债务驱动”的短期效应。两种情形分别为“债务驱动”力度为0($b^1 = b^2 = 0$)和根据实际经济数据校准的基准模型($b^1 = b^2 = 0.5$)。 b^1 和 b^2 值越大表明“债务驱动”力度越大。图6给出了不同“债务驱动”力度下金融运行效率冲击对主要经济变量的影响。结果如图6所示,随着“债务驱动”力度的增加,地方政府债务规模显著增加,地方政府债务规模大约增加了2.01%;同业拆借规模、银行部门的自有资金水平、银行资本规模、企业部门的产出水平,下降幅度有所减少,但是两种情形下的脉冲响应基本重合,说明“债务驱动”的效果并不明显。这表明,增加“债务驱动”力度的方式并不能改善由金融体系低效率而引起的经济问题,反而会推高地方政府债务规模。这主要是因为:地方政府通过增加“债务驱动”力度的方式,虽然缓解了银行部门为实体经济提供的信贷规模减少的问题,但是不论“债务驱动”力度多大,金融体系效率并未改善,因而对经济体的救助是治标不治本。

2. “债务驱动”的长期效应

通过对比不同债务规模情形下主要经济变量的稳态值变化,以评估地方政府债务规模在长期对宏观经济的影响。两种债务规模情形分别为:地方政府负债率为0($\bar{B}_g/\bar{Y} = 0$)与根据实际经济数据校准的基准模型($\bar{B}_g/\bar{Y} = 0.2$)。 $\bar{B}_g/\bar{Y}$ 值越大说明地方政府债务规模越大。表2给出了两种情形下,各主要宏观经济变量的稳态值变化。由表2可知,地方政府举债后,银行部门的拆借规模、中小银行和大型银行的自有资金水平以及银行资本规模分别下降了1.86%、1.88%、1.89%和1.88%;实体经济部门的民营企业产出水平和总产出水平分别下降了1.89%和0.08%。背后的原因主要有两个,一是当债务规模增加时,地方政府的融资需求增加,会推高银行部门在零售金

^① 论文用包含零售金融市场、同业拆借市场、新增资本市场、已有资本市场、产品市场等五个市场的供求变化图详解了论文机制,限于篇幅,结果未报告在文中,留存备案;论文考察了无拆借摩擦情形下,资本质量冲击对地方政府债务等主要经济变量的影响,分析思路来源于审稿专家,限于篇幅暂不汇报,留存备案。

融市场的融资成本,加剧了银行部门状况恶化。二是地方政府通过增加债务的方式救助实体经济,虽然在一定程度上缓解了银行部门为实体经济提供的信贷不足问题,但地方政府的救助方式主要是通过补贴低效率的国有企业,从长期来看会挤出高效率的民营企业投资,实体经济投资回报率下降,这又会反过来使得银行部门资产负债表恶化,如此循环使得银行部门和实体经济状况都变差。

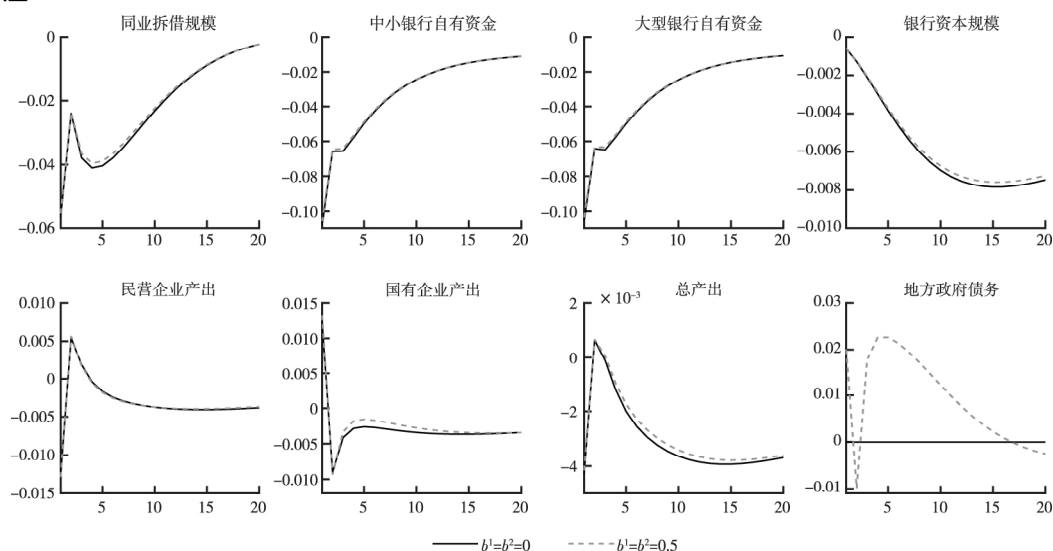


图 6 不同“债务驱动”力度下金融运行效率冲击对经济变量的影响

注: 横轴为时间,所有变量的纵轴为偏离稳态的比例。

表 2 “债务驱动”的长期效应

	变量	$\bar{B}_g/\bar{Y}=0$	$\bar{B}_g/\bar{Y}=0.2$	变化率(%)
各变量 稳态值	拆借规模($\bar{B}^i$)	0.4209	0.4132	-1.86
	中小银行自有资金($\bar{N}^i$)	7.8687	7.7232	-1.88
	大型银行自有资金($\bar{N}^j$)	4.9136	4.8228	-1.89
	银行资本规模($\bar{K}_B$)	45.5957	44.7527	-1.88
	民营企业产出($\bar{Y}_E$)	6.5613	6.4399	-1.89
	总产出水平($\bar{Y}$)	9.6526	9.6445	-0.08

注: 变化率为基准情形的稳态值相对于地方政府不举债情形时稳态值的增减率。

(二) 福利分析

从上文的数值模拟结果来看,金融运行效率和金融配置效率下降是导致地方政府债务增加的重要原因。但是,并未回答金融运行效率和金融配置效率对整体经济福利水平的长期影响。然而,治理金融体系低效率问题需要以提升经济福利水平为标准,因此,探究两者对经济体造成的福利损失,不仅具有理论意义还有极强的现实价值。鉴于此,基于 Woodford(2003)的框架,计算出不同金融配置效率下金融运行效率下降对经济体造成的平均福利损失。由福利损失计算结果来看,金融运行效率降低对经济体造成了福利损失,其中基准模型造成的福利损失为 0.5214%,^①而且随着歧视程度的增加,金融运行效率降低造成的福利损失加剧。由此说明,通过

^① 基准模型中金融体系的平均金融歧视系数为 0.8。

提高金融运行效率和金融配置效率,妥善解决金融体系低效率问题,可以提高经济体的整体福利水平。

七、结 论

本文试图从民企融资难融资贵与地方政府债务联动的视角探究金融体系效率(金融配置效率和金融运行效率)对地方政府债务的动态影响机制及其所生成的关键性制度根源。结合中国当前金融体系效率、财政分权制度以及官员晋升激励的典型事实,本文构建包含中国金融体系效率和财政体制特征的动态随机一般均衡模型,客观地分析了金融体系效率与地方政府债务之间的影响作用机制。

基于本文所建模型,可得到以下三点主要结论:第一,数值模拟发现,金融运行效率下降,意味着中小银行难以从同业拆借市场上拆借资金,金融体系自身出现融资难融资贵问题,造成金融系统服务实体经济的效率下降,实体经济融资难融资贵,经济下行压力增加;而在中国当前的财政分权制度和官员晋升激励下,地方政府会通过增加债务的方式来驱动地区经济发展,造成地方政府债务规模高企;并且金融配置效率下降会使得金融资源偏向低效率的国有企业,导致民营企业融资难融资贵,从而进一步加剧金融运行效率对地方政府债务的影响。而地方政府债务增加,又会通过挤出金融系统融资和加剧资源错配等渠道,反过来使民企融资困难增加,从而金融体系效率与地方政府债务形成紧密的循环关联性,并且两者交织合力导致民企融资难融资贵。第二,反事实分析显示,增加“债务驱动”的力度短期内可以在一定程度上缓释经济下行压力;但是从长期来看,“债务驱动”发展的方式无异于饮鸩止渴,造成经济状况进一步恶化。第三,福利分析表明,金融运行效率下降会导致整个经济体的福利水平下降,并且福利损失水平随着金融配置效率的下降而进一步增加。

需要说明的是,由于本文主要关注金融体系效率与地方政府债务之间的影响机制,但并不涉及地方政府地区间竞争等因素对地方政府债务的影响,因而我们没有刻画多级政府结构。后续工作可以将更为复杂的多级政府结构以及地方政府之间的互动纳入模型之中,进一步完善现有研究。此外,金融体系效率是一个具有丰富内涵的概念,它包括金融体系运行效率、配置效率等多方面内容,直接度量比较困难。未来研究可以从金融开放度、金融规模以及金融市场结构等多个角度对金融体系效率的度量加以拓展。

参考文献

- 陈创练、庄泽海、林玉婷,2016《金融发展对工业行业资本配置效率的影响》,《中国工业经济》第11期。
- 陈志勇、陈思霞,2014《制度环境、地方政府投资冲动与财政预算软约束》,《经济研究》第3期。
- 范剑勇、莫家伟,2014《地方政府债务、土地市场与地区工业增长》,《经济研究》第1期。
- 付敏杰、张平、袁富华,2017《工业化和城市化进程中的财税体制演进:事实、逻辑和政策选择》,《经济研究》第12期。
- 龚强、王俊、贾坤,2011《财政分权视角下的地方政府债务研究:一个综述》,《经济研究》第7期。
- 郭玉清、何杨、李龙,2016《救助预期、公共池激励与地方政府举债融资的大国治理》,《经济研究》第3期。
- 郭长林,2018《财政政策扩张、异质性企业与中国城镇就业》,《经济研究》第5期。
- 康立、龚六堂、陈永伟,2013《金融效率、银行净资产与经济波动的行业间传导》,《金融研究》第5期。
- 纪洋、边文龙、黄益平,2018《隐性存保、显性存保与金融危机:国际经验与中国实践》,《经济研究》第8期。
- 刘畅、刘冲、马光荣,2017《中小金融机构与中小企业贷款》,《经济研究》第8期。
- 刘贯春、张军、丰超,2017《金融体制改革与效率提升——来自省级面板数据的经验分析》,《管理世界》第6期。
- 刘尚希,2004《中国财政风险的制度特征“风险大锅饭”》,《管理世界》第5期。
- 刘晓星、姚登宝,2016《金融脱媒、资产价格与经济波动:基于DNK-DSGE模型分析》,《世界经济》第6期。
- 卢峰、姚洋,2004《金融压抑下的法治、金融发展和经济增长》,《中国社会科学》第1期。

- 罗伟、吕越, 2015 《金融市场分割、信贷失衡与中国制造业出口——基于效率和融资能力双重异质性视角的研究》, 《经济研究》第 10 期。
- 马草原、李成, 2013 《国有经济效率、增长目标硬约束与货币政策超调》, 《经济研究》第 7 期。
- 马文涛、马草原, 2018 《政府担保的介入、稳增长的约束与地方政府债务的膨胀陷阱》, 《经济研究》第 5 期。
- 马文涛、魏福成, 2011 《基于新凯恩斯动态随机一般均衡模型的季度产出缺口测度》, 《管理世界》第 5 期。
- 缪小林、伏润民, 2015 《权责分离、政绩利益环境与地方政府债务超常规增长》, 《财贸经济》第 4 期。
- 强静、侯鑫、范龙振, 2018 《基准利率、预期通胀率和市场利率期限结构的形成机制》, 《经济研究》第 4 期。
- 沈军、白钦先, 2013 《中国金融体系效率与金融规模》, 《数量经济技术经济研究》第 8 期。
- 田国强、赵禹朴、宫汝凯, 2016 《利率市场化、存款保险制度与银行挤兑》, 《经济研究》第 3 期。
- 王国静、田国强, 2014a 《金融冲击和中国经济波动》, 《经济研究》第 3 期。
- 王国静、田国强, 2014b 《政府支出乘数》, 《经济研究》第 9 期。
- 王君斌、王文甫, 2010 《非完全竞争市场、技术冲击和中国劳动就业——动态新凯恩斯主义视角》, 《管理世界》第 1 期。
- 王一江、田国强, 2004 《不良资产处理、股份制改造与外资战略——中日韩银行业经验比较》, 《经济研究》第 11 期。
- 徐明东、陈学彬, 2011 《中国国际收支顺差的流动性分配效应与银行贷款渠道检验》, 《世界经济》第 8 期。
- 徐忠, 2018 《新时代背景下中国金融体系与国家治理体系现代化》, 《经济研究》第 7 期。
- 杨汝岱, 2015 《中国制造业企业全要素生产率研究》, 《经济研究》第 2 期。
- 张若雪、袁志刚, 2010 《技术创新能力、金融市场效率与外部经济失衡》, 《金融研究》第 12 期。
- 周学东、李宏瑾、李康、苏乃芳, 2017 《预算软约束、融资溢价与杠杆率——供给侧结构性改革的微观机理与经济效应研究》, 《经济研究》第 10 期。
- 钟辉勇、陆铭, 2017 《财政与金融分家: 中国经济“去杠杆”的关键》, 《探索与争鸣》第 9 期。
- 周黎安, 2007 《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》, 《经济研究》第 7 期。
- 朱军、许志伟, 2018 《财政分权、地区间竞争与中国经济波动》, 《经济研究》第 1 期。
- Aiyar, S., 2012, “From Financial Crisis to Great Recession: The Role of Globalized Banks”, *American Economic Review*, 102(3), 225—230.
- Allen, F., E. Carletti, and D. Gale, 2009, “Interbank Market Liquidity and Central Bank Intervention”, *Journal of Monetary Economics*, 56(5), 639—652.
- Angeloni, I., and E. Faia, 2013, “Capital Regulation and Monetary Policy with Fragile Banks”, *Journal of Monetary Economics*, 60(3), 311—324.
- Blanchard, O. J., 2009, “The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies”, International Monetary Fund.
- Brunnermeier, M. K., 2009, “Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007—2008”, *Journal of Economic Perspectives*, 23(1), 77—100.
- Christiano, L. J., M. Eichenbaum, and C. L. Evans, 2005, “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”, *Journal of political Economy*, 113(1), 1—45.
- Gennaioli, N., A. Martin, and S. Rossi, 2014, “Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions”, *Journal of Finance*, 69(2), 819—866.
- Gertler, M., and N. Kiyotaki, 2011, “Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis”, *Handbook of Monetary Economics Elsevier*, 3, 547—599.
- Gertler, M., and N. Kiyotaki, 2015, “Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy”, *American Economic Review*, 105(7), 2011—2043.
- Hsieh, C. T., and J. K. Peters, “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”, *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403—1448.
- Kiyotaki, N., and J. Moore, 1997, “Credit Cycles”, *Journal of Political Economy*, 105(2), 211—248.
- Lakdawala, A., R. Minetti, and M. P. Olivero, 2018, “Interbank Markets and Bank Bailout Policies Amid a Sovereign Debt Crisis”, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 93(8), 131—153.
- Smets, F., and R. Wouters, 2007, “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”, *American Economic Review*, 97(3), 586—606.
- Song, Z., K. Storesletten, and F. Zilibotti, 2011, “Growing Like China”, *American Economic Review*, 101(1), 196—233.
- Wen, Y., and J. Wu, 2019, “Withstanding the Great Recession Like China”, *Manchester School*, 87(2), 138—182.
- Woodford, M., 2003, “Optimal Interest-rate Smoothing”, *Review of Economic Studies*, 70(4), 861—886.

The Dynamic Linkage between Financial System Efficiency and Local Government Debt: A Double Analysis Perspective of the Financing Woes of Private Enterprises

TIAN Guoqiang^{a, b, c} and ZHAO Xuxia^a

(a: School of Economics/Institute for Advanced Research, Shanghai University of Finance and Economics;

b: Institute for Advanced Studies in Finance and Economics, Hubei University of Economics;

c: Department of Economics, Texas A&M University)

Summary: In recent years, many interwoven economic problems have emerged, such as difficulties in financing private enterprise and high levels of local government debt. These issues indicate that current economic problems are becoming increasingly interrelated. Research into the causes for this growing entanglement of issues should not be mechanistically restricted to analyzing certain parts or sectors of economic activity, but instead should examine the mechanisms of dynamic linkage between various issues. Therefore, this paper breaks away from the partial equilibrium analysis paradigm, and proposes a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). This model considers the interrelated factors of financial operational efficiency, financial allocative efficiency, and local government fiscal system characteristics. This approach allows us to explore the dynamic mechanisms that link the challenges of financing private enterprises and dealing with the high debt loads of local governments.

The findings of our investigation are as follows. First, declines in financial operational efficiency push up the financing costs of the financial system itself. These increased costs make the financing of private enterprises more difficult, and cause declines in real economic output. Under the current system of fiscal decentralization and government-backed incentives for local development in China, local governments respond to mounting downward pressure on the economy by increasing subsidies to the economy through debt financing. Numerical simulations show that a 1% decline in financial operational efficiency leads to a 2.01% increase in the size of local government debt. In specific, the decline of financial allocative efficiency increases the mismatch of credit resources, which causes increased difficulty in financing private enterprises, which then causes further expansion of local government debt. At the same time, local government debt crowds out the funding needed to deal with mismatches between financing and resources. These issues exacerbate the financing dilemma now confronting financial systems and private enterprises. These deficiencies generate a vicious circle of financing woes for private enterprises and high debt for local governments. Our second finding is that according to counterfactual analysis, a governance model based solely on “debt-driven” development cannot deal with an economic downturn caused by inefficient financial operations. Third, according to welfare analysis, if the efficiency of financial operations decreases by one point, the welfare loss to the entire economy increases by 0.52%. The lower the efficiency of financial allocation, the greater the welfare loss caused by the decline of financial operational efficiency.

This paper makes marginal contributions in three areas. First, it introduces bank and enterprise heterogeneity by embedding an economic island structure into the DSGE model. The internal operating mechanisms of the financial system can be incorporated into this model, which therefore avoids the shortcomings involved in treating the financial system as a “black box”. In addition, our approach provides a way to portray the differences in financial allocation efficiencies between large, medium-sized, and small banks. Therefore, the conclusions offered in this paper more accurately fit China’s economic realities. A second contribution of our paper is that it provides a more effective method for measuring financial efficiency. The existing literature on financial operations efficiency has been based on the framework developed by Gertler & Kiyotaki (2011). This framework measures financial operational efficiency by using several sets of parameter values. We use a Bayesian estimation method to assess the stochastic process of operational efficiency. This approach overcomes the shortcomings of previous studies, which have failed to quantitatively examine the impact of financial efficiency on local government debt. A third contribution of this paper is that it analyzes the mechanism of linkage between the economic issues of different sectors. Previous studies have focused on the partial equilibrium analysis paradigm, which fails to consider the mechanism of linkage between sectors. By taking a multi-sided perspective on the financial efficiency of China’s fiscal system, this paper examines the mechanism of linkage between the difficulties of financing private enterprises and the debt loads of local governments. This approach provides new ideas for addressing these challenges.

Our findings indicate that China should implement coordinated financial and fiscal reforms, remove underlying institutional barriers, and improve the financial system’s efficiency, as it moves toward a stronger market orientation. At the same time, China needs to further optimize the evaluation system for local government officials. These measures are of central importance in solving the interrelated dilemmas of increased difficulty in financing private enterprise and the rising levels of local government debt.

Keywords: Financial Operational Efficiency; Financial Allocative Efficiency; Financing Woes of Private Enterprises; Local Government Debt

JEL Classification: E32, E44, E62

(责任编辑:戴北)(校对:南山)